Régulation de l'équilibre hydrominéral

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Régulation de l'équilibre hydrominéral

25.3.1 La balance hydrique

DÉFINITIONS

- **Eau totale** : ≈ 60 % du poids chez l'homme adulte (≈ 42 L pour 70 kg), ≈ 50 à 55 % chez la femme et le sujet âgé, ≈ 75 % chez le nouveau-né ; d'autant plus faible que la masse grasse…
- **Compartiments** : liquide intracellulaire ≈ 2/3 (28 L) ; liquide extracellulaire ≈ 1/3 (14 L) = interstitiel (≈ 10,5 L) + plasma (≈ 3,5 L) ; renvoi au chapitre 12 (milieu intérieur)
- **Bilan hydrique** : entrées = sorties ≈ 2,5 L/j ; entrées : boissons, eau des aliments, eau métabolique ; sorties : urines, peau, poumons, fèces
- **Eau métabolique** : eau produite par l'oxydation des nutriments dans la chaîne respiratoire (≈ 0,3 L/j)
- **Pertes insensibles** : perspiration cutanée et pertes respiratoires, non perçues, non régulées (≈ 0,9 L/j), à distinguer de la transpiration (sueur, thermorégulation)
- **Osmolalité** : quantité de particules osmotiquement actives par kg d'eau (mOsm/kg), mesurée par l'osmomètre ; plasma 285 à 295 mOsm/kg
- **Osmolarité** : quantité de particules par litre de solution (mOsm/L), calculée à partir du ionogramme
- **Tonicité** : osmolalité efficace, due aux solutés qui ne traversent pas librement les membranes (Na^+, glucose) ; l'urée, qui diffuse, n'est pas efficace
- **Charge osmolaire** : quantité d'osmoles à éliminer par le rein chaque jour (≈ 600 à 900 mOsm/j) : urée, sels de Na^+ et de K^+
- **Déshydratation extracellulaire** : perte d'eau et de Na^+ en proportion (diarrhée, vomissements, sueurs) : pli cutané, hypotension, tachycardie, perte de poids
- **Déshydratation intracellulaire** : perte d'eau pure ou apport de sel en excès : hypernatrémie, soif intense, sécheresse des muqueuses, troubles neurologiques
- **Hyperhydratation intracellulaire** : excès d'eau par rapport au sodium : hyponatrémie hypotonique, nausées, céphalées, confusion, convulsions

FORMULES

- **Bilan hydrique** : entrées (L/j) = boissons + eau des aliments + eau métabolique = sorties = urines + peau + poumons + fèces
- **Osmolarité calculée** : osmolarité (mOsm/L) = $2 \times [Na^+]$ + [glucose] + [urée] (mmol/L)
- **Tonicité calculée** : tonicité (mOsm/L) = $2 \times [Na^+]$ + [glucose]
- **Diurèse obligatoire** : diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)
- **Eau métabolique** : eau formée (g) = masse oxydée × coefficient
- **Déficit en eau (hypernatrémie)** : déficit (L) = eau totale × ($[Na^+]$ / 140 − 1)
- **Excès d'eau (hyponatrémie)** : excès (L) = eau totale × (1 − $[Na^+]$ / 140)

VALEURS REPÈRES

- **Entrées quotidiennes** : boissons 1,5 L ; aliments 0,7 L ; eau métabolique 0,3 L
- **Sorties quotidiennes** : urines 1,5 L ; peau 0,5 L ; poumons 0,4 L ; fèces 0,1 L
- **Eau métabolique par g oxydé** : amidon 0,56 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g
- **Osmolalité plasmatique** : 285 à 295 mOsm/kg ; urinaire 50 à 1 200 mOsm/kg
- **Références d'apport en eau (EFSA, 2010)** : femme 2,0 L/j ; homme 2,5 L/j (boissons + aliments)
- **Sujet âgé (ESPEN)** : boissons ≥ 1,6 L/j (femme) et ≥ 2,0 L/j (homme) ; déshydratation par défaut d'apport si osmolalité > 300 mOsm/kg

25.3.2 Le sodium et le potassium

DÉFINITIONS

- **Sodium** : principal cation extracellulaire (≈ 140 mmol/L) ; fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle ; gradient entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase
- **Potassium** : principal cation intracellulaire (≈ 150 mmol/L, 98 % du stock) ; fixe le potentiel de repos des cellules excitables
- **Chlorures** : principal anion extracellulaire (95 à 105 mmol/L), suit le sodium
- **Électroneutralité** : somme des cations = somme des anions dans chaque compartiment (en mEq/L)
- **Trou anionique** : anions non dosés (protéines, phosphates, sulfates, acides organiques) ; augmenté dans les acidoses par acide non dosé (acidocétose, acidose lactique)
- **Hypernatrémie / hyponatrémie** : natrémie > 145 / < 135 mmol/L ; troubles de l'eau ; hyponatrémie profonde < 125 mmol/L (2014)
- **Hyperkaliémie / hypokaliémie** : kaliémie > 5,0 / < 3,5 mmol/L ; risque de troubles du rythme cardiaque
- **Répartition interne du K^+** : entrée dans les cellules favorisée par l'insuline, l'adrénaline (β2) et l'alcalose ; sortie favorisée par l'acidose, la lyse cellulaire et l'effort
- **Signes ECG** : hyperkaliémie : ondes T amples et pointues, QRS larges ; hypokaliémie : onde T aplatie, onde U, sous-décalage de ST

FORMULES

- **Sel et sodium** : sel (g) = sodium (g) × 2,54 (2,5 sur les étiquettes)
- **Sel à partir de la natriurèse** : sel (g/j) = natriurèse (mmol/24 h) / 17,1
- **Rétention d'eau liée au sodium** : volume extracellulaire retenu (L) ≈ Na^+ retenu (mmol) / 140
- **Potassium** : mg = mmol × 39,1
- **Trou anionique** : $TA = [Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$
- **Potentiel d'équilibre du K^+** : $E(K)\ (mV) = 61,5 \times \log([K^+]e / [K^+]i)$ à 37 °C

VALEURS REPÈRES

- **Ionogramme plasmatique** : Na^+ 135 à 145 ; K^+ 3,5 à 5,0 ; Cl^- 95 à 105 ; HCO_3^- 22 à 28 mmol/L ; trou anionique 8 à 16 (≈ 12)
- **Apports en sodium (ANSES, 2021)** : apport satisfaisant 1 500 mg/j ; limite 2 300 mg/j
- **Apports en potassium et chlorure (ANSES, 2021)** : K : apport satisfaisant 3 500 mg/j ; Cl : apport satisfaisant 2 300 mg/j
- **OMS (2012)** : sodium < 2 g/j (sel < 5 g/j) ; potassium ≥ 3 510 mg/j
- **SRO à osmolarité réduite (OMS, 2002)** : Na^+ 75 ; glucose 75 ; K^+ 20 ; Cl^- 65 ; citrate 10 mmol/L ; osmolarité 245 mOsm/L

25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

DÉFINITIONS

- **ADH (vasopressine)** : nonapeptide synthétisé par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, stocké et libéré par la posthypophyse
- **Stimuli de l'ADH** : hausse de l'osmolalité (osmorécepteurs, stimulus principal) ; baisse du volume ou de la pression (barorécepteurs, si baisse de 7 à 10 %) ; nausées, douleur, stress,…
- **Action de l'ADH** : récepteurs V2 de la cellule principale du tube collecteur → AMPc → protéine kinase A → insertion d'aquaporines 2 dans la membrane apicale → réabsorption d'eau ;…
- **Soif** : stimulée par la hausse de l'osmolalité (≈ 295 mOsm/kg) et l'hypovolémie (angiotensine II) ; diminuée chez le sujet âgé
- **Diabète insipide** : défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH : polyurie hypotonique, soif
- **SIADH** : sécrétion inappropriée d'ADH (médicaments, tumeurs, affections pulmonaires ou cérébrales) : hyponatrémie hypotonique, urines concentrées, volume extracellulaire normal
- **SRAA** : rénine (cellules juxtaglomérulaires) → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → enzyme de conversion (poumon) → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone, soif,…
- **Stimuli de la rénine** : baisse de pression dans l'artériole afférente ; baisse de NaCl à la macula densa ; stimulation sympathique β1
- **Aldostérone** : minéralocorticoïde de la zone glomérulée de la corticosurrénale ; stimulée par l'angiotensine II et l'hyperkaliémie
- **Action de l'aldostérone** : récepteur minéralocorticoïde intracellulaire (action génomique) → ENaC, pompe Na^+/K^+-ATPase, ROMK : réabsorption de Na^+, sécrétion de K^+ et de H^+
- **11β-HSD2** : enzyme de la cellule principale qui inactive le cortisol en cortisone et protège le récepteur minéralocorticoïde ; inhibée par la glycyrrhizine de la réglisse
- **Hyperaldostéronisme primaire (Conn)** : aldostérone élevée, rénine basse : hypertension, hypokaliémie, alcalose
- **Insuffisance surrénale (Addison)** : aldostérone basse, rénine élevée : hyponatrémie, hyperkaliémie, hypotension
- **Peptides natriurétiques** : ANP (28 acides aminés, oreillettes) et BNP (32 acides aminés, ventricules ; précurseur proBNP de 108 acides aminés) libérés par l'étirement : natriurèse, vasodilatation,…

FORMULES

- **ADH et osmolalité** : ADH (pg/mL) ≈ 0,4 × (osmolalité − 280)
- **Effet d'une perfusion ou d'une boisson sur l'osmolalité** : osmolalité finale ≈ osmolalité initiale × eau totale / (eau totale + volume bu)
- **Correction d'une hyponatrémie** : variation de natrémie ≤ 10 mmol/L par 24 h (≤ 8 chez le patient à risque)

VALEURS REPÈRES

- **Seuils de l'ADH** : sécrétion à partir de ≈ 280 mOsm/kg ; soif vers ≈ 295 mOsm/kg ; pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg
- **Marqueurs d'insuffisance cardiaque (ESC, 2021)** : NT-proBNP < 125 pg/mL et BNP < 35 pg/mL rendent une insuffisance cardiaque chronique peu probable

- **Acide glycyrrhizique (réglisse)** : VTi ANSES (2025) 10 mg/j (0,14 mg/kg pc/j) ; SCF (2003) 100 mg/j ; étiquetage : « contient de la réglisse » dès 100 mg/kg ou 10 mg/L, avertissement hypertension dès 4…

Les pièges

- « L'eau représente une proportion plus élevée du poids chez la femme que chez l'homme. » → faux : Plus faible (≈ 50 à 55 % contre 60 %), car la masse grasse est plus importante.
- « Les pertes par la peau et les poumons sont réglées pour maintenir l'équilibre hydrique. » → faux : Elles dépendent de la thermorégulation et de la ventilation ; seules la boisson et la diurèse règlent l'eau.
- « Une hyponatrémie signifie le plus souvent un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle signifie un excès d'eau par rapport au sodium ; le sodium total peut être normal ou augmenté.
- « La soif apparaît avant la sécrétion d'ADH lorsque l'osmolalité augmente. » → faux : Le seuil de l'ADH (≈ 280) est plus bas que celui de la soif (≈ 295 mOsm/kg).
- « L'ADH est synthétisée par la posthypophyse. » → faux : Synthétisée par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, libérée par la posthypophyse.
- « L'alcool stimule la sécrétion d'ADH. » → faux : Il la freine : diurèse aqueuse.
- « La rénine est une enzyme sécrétée par la macula densa. » → faux : Sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires ; la macula densa détecte le NaCl.
- « L'aldostérone est sécrétée par la zone fasciculée de la corticosurrénale. » → faux : Par la zone glomérulée ; la fasciculée sécrète le cortisol.
- « L'aldostérone agit sur un récepteur membranaire couplé à l'AMPc. » → faux : Sur un récepteur intracellulaire (minéralocorticoïde) qui modifie l'expression des gènes.
- « Les peptides natriurétiques stimulent le SRAA. » → faux : Ils le freinent et augmentent la natriurèse.
- « Le K^+ est surtout extracellulaire. » → faux : 98 % intracellulaire.
- « Les sorties de sodium sont surtout fécales. » → faux : Elles sont surtout urinaires (≈ 95 %).